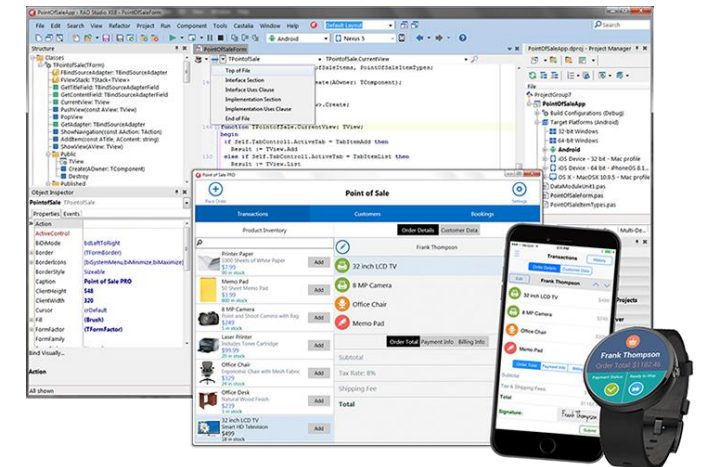
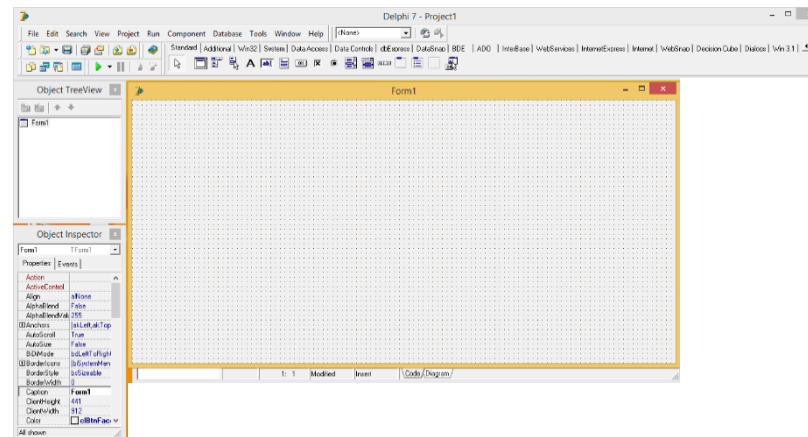
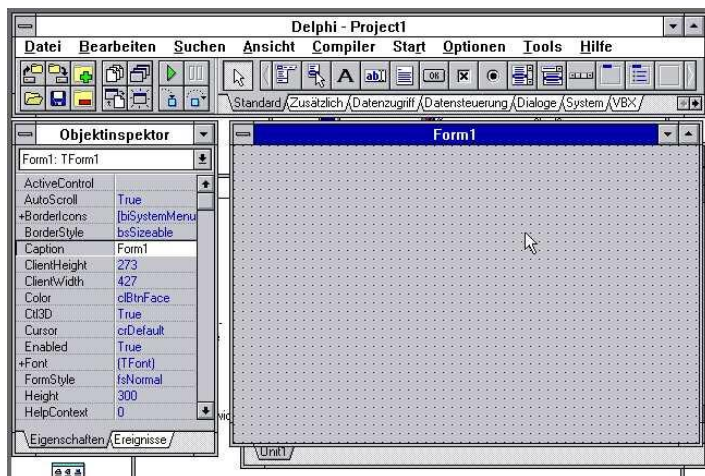


INTRODUÇÃO DELPHI XE7

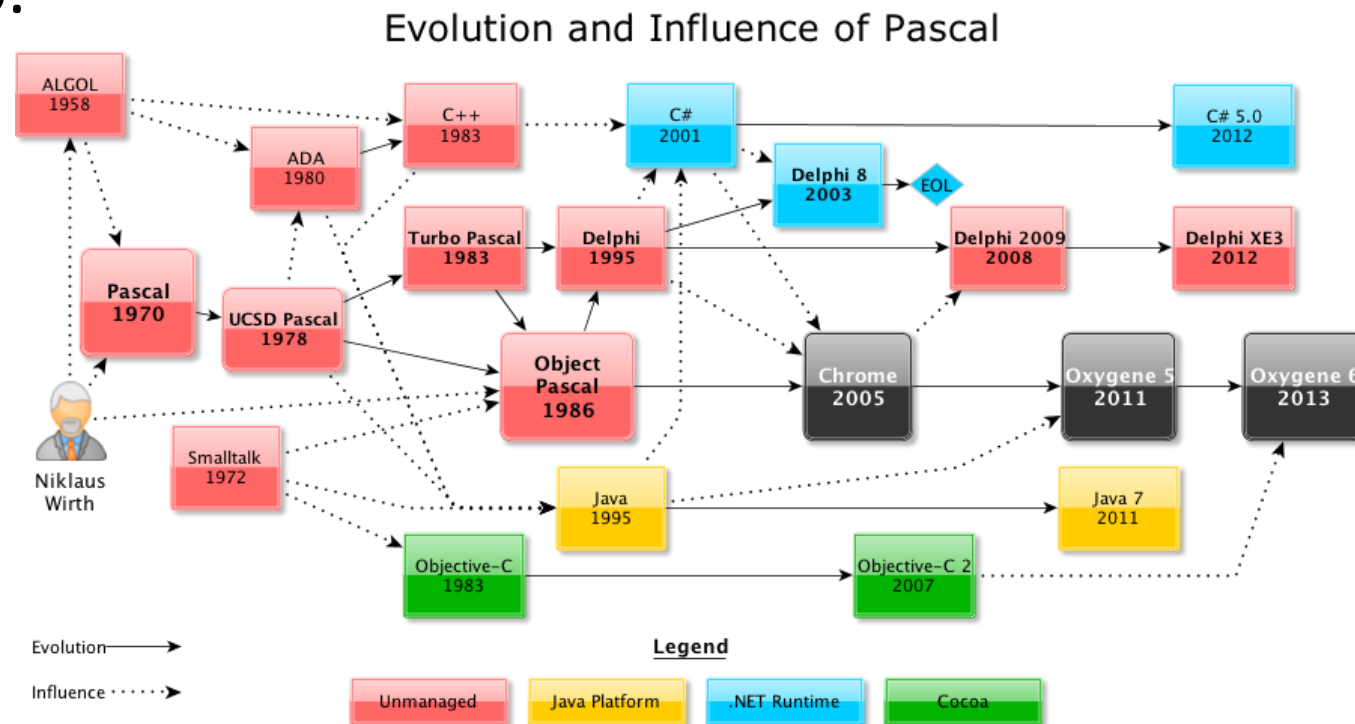
Ewerton J. Silva

ETEC Prof. Massuyuki Kawano



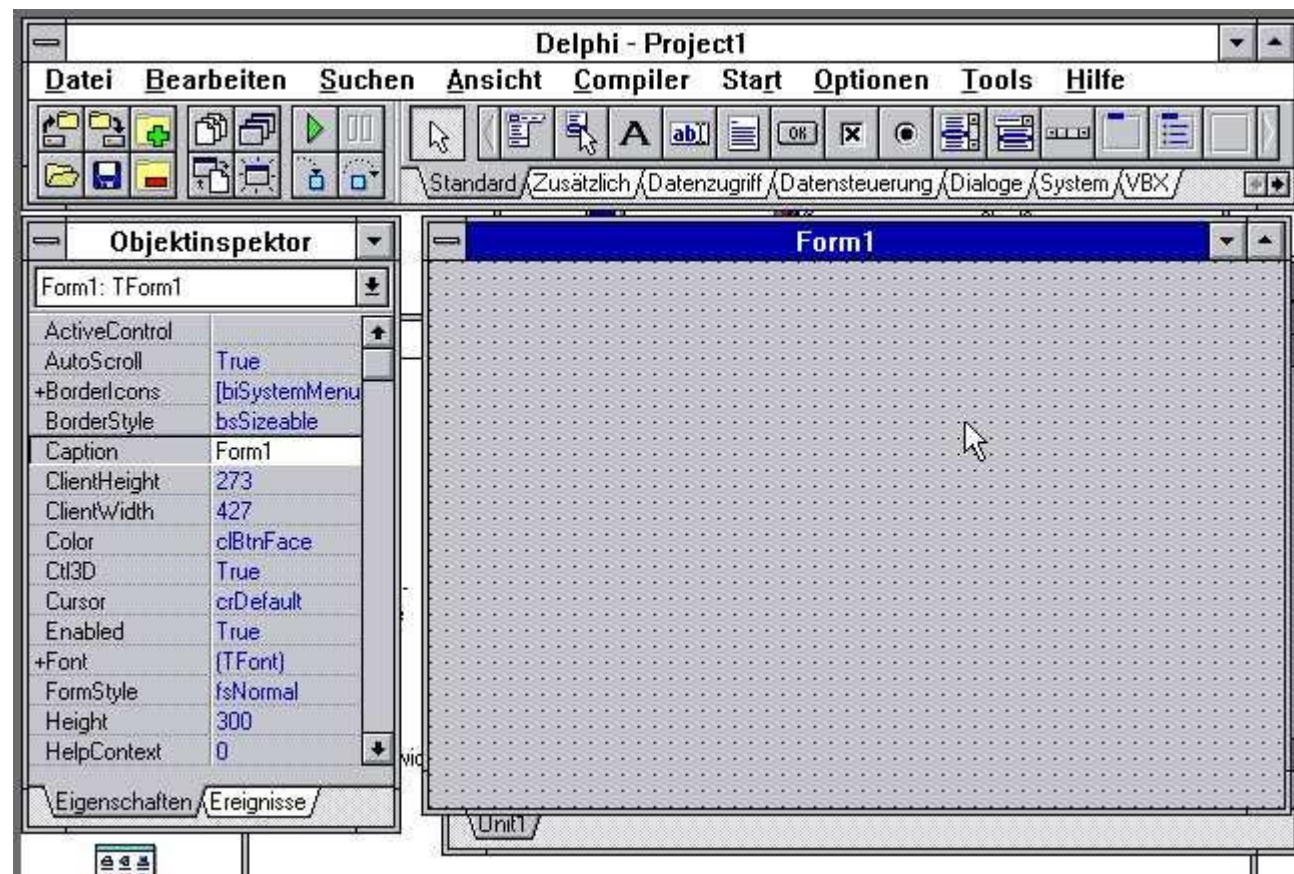
Histórico do Delphi

O ambiente de programação Delphi é baseado na linguagem de programação Object Pascal, que teve origem da linguagem Pascal, que a alguns anos atrás era muito utilizada para o ensino de lógica de programação.



Histórico do Delphi

Lançado oficialmente em 1995, o Delphi 1 gerava códigos automáticos, DLLs, tinha executáveis compilados, em 1996 foi lançado o Delphi 2 já com um novo compilador com 32 bits, um banco de dados mais reforçado e compatibilidade com projetos de 16 bits. Em 1997 foi lançado o Delphi 3, com grandes melhoras em sua tecnologia que foi inovada com a tecnologia COM e Activex.



Tela Delphi 1

Histórico do Delphi

O Delphi 4 foi lançado em 1998 com uma mudança a Borland passou a se chamar Imprise, com sua identidade melhora o Delphi 4 melhorou a sua barra de ferramentas e janelas encaixáveis e teve sua IDE redesenhada. Em 1999 foi lançado o Delphi 5 foi basicamente um melhoramento do Delphi 4 com algumas correções no depurador porém teve um diferencial a ferramenta de desenvolvimento na internet com inúmeros recursos de criação de componente cliente servidor e internet. Demorou mais dois para que fosse lançado o Delphi 6, agora com a novidade totalmente compatível com o kyllis ou seja abrangendo mais uma fatia do mercado, clientes que utilizavam Linux.

Histórico do Delphi

Em 2002 foi lançado o Delphi 7, em 2003 o Delphi 8. O Delphi 7 foi a versão que mais revolucionou e é utilizada mesmo hoje em dia, pois ele oferece diversos componentes que facilitam a vida do programador, além de ter compatibilidade com diversos SGDBs diferentes. Funciona no Windows 8 e com o Microsoft SQL Server 2014.



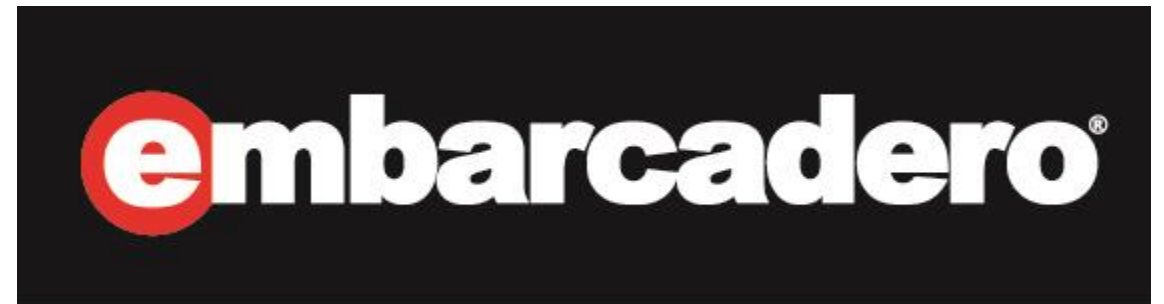
Histórico do Delphi

A partir de 2004 foi lançado o Delphi com uma nomenclatura um pouco diferente o Delphi 2005 que correspondia ao 9. Agora o Delphi já é compatível com o Windows 32 bits e Windows .NET além de conseguir integrar em sua IDE a possibilidade de desenvolver utilizando Delphi, C++, Builder ou C#. O Delphi 2006 foi lançado no final de 2005 e teve sua atualização nos drivers DBExpress, seu gerenciador de memória foi substituído tornando-se mais rápido. O primeiro lançado da CodeGear foi o Delphi 2007 para .NET que completou o Studio, que estava sendo chamado de RAD Studio 2007. O Delphi 2007 foi pioneiro a poder baixar a partir da internet e ativá-lo usando uma chave de licença.

Histórico do Delphi

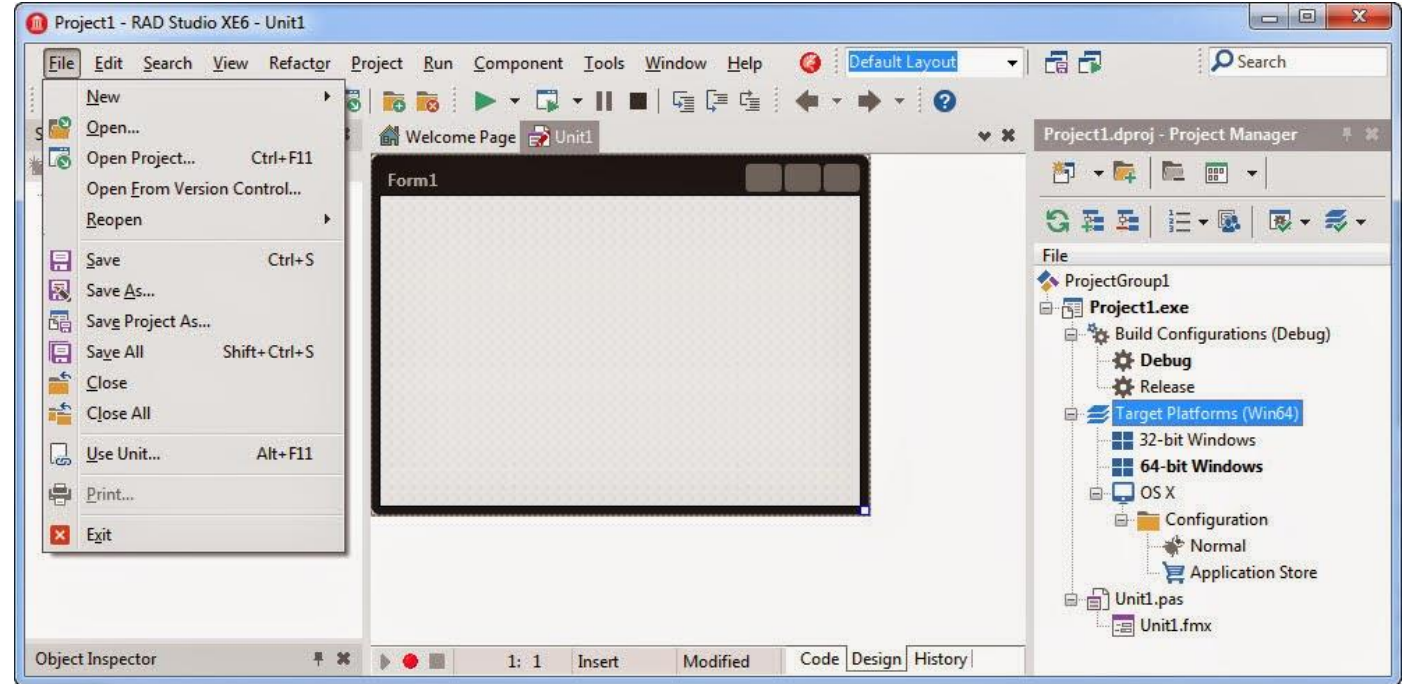
O Delphi já foi chamado de Borland Delphi, Interprise Delphi, CodeGear Delphi e em 2009 foi lançado como Embarcadero Delphi, com novos parceiros e com possibilidade de criação em AJAX, com um belo visual de aplicações para WEB 2.0 e aplicações para WBE em outras tecnologias como PHP e .NET.

Com a Embarcadero o Delphi passou a utilizar a nomenclatura XE no nome. Na versão XE6 foi aprimorada o desenvolvimento mobile para Windows, MSC, iOS e Android.



Histórico do Delphi

No Delphi XE6 é possível criar aplicações mobile com muita rapidez e a partir de um código é possível desenvolver aplicativos para Windows , Mac, iOS e Android, além de aplicações 64 bits para Windows. Também é possível desenvolver aplicações com o aspecto do Windows 7 e 8.1 como novos estilos VCL.



Ferramentas RAD

Segundo Piske e Seidel uma metodologia de desenvolvimento de aplicações que visa ser simples evita digitar quantidade excessivas de códigos. Surgiu em 1970, onde se demorava tanto para desenvolver um sistema, que quando era terminado seus requisitos já haviam sido modificados. O RAD começou então a ser utilizado com mais frequência em 1991 quando foi lançado o Rapid Application Development, escrito por James Martin. No RAD, os processos de design e desenvolvimento acontece simultaneamente, ficando muito mais rápido e ágil e melhorando o produto final.

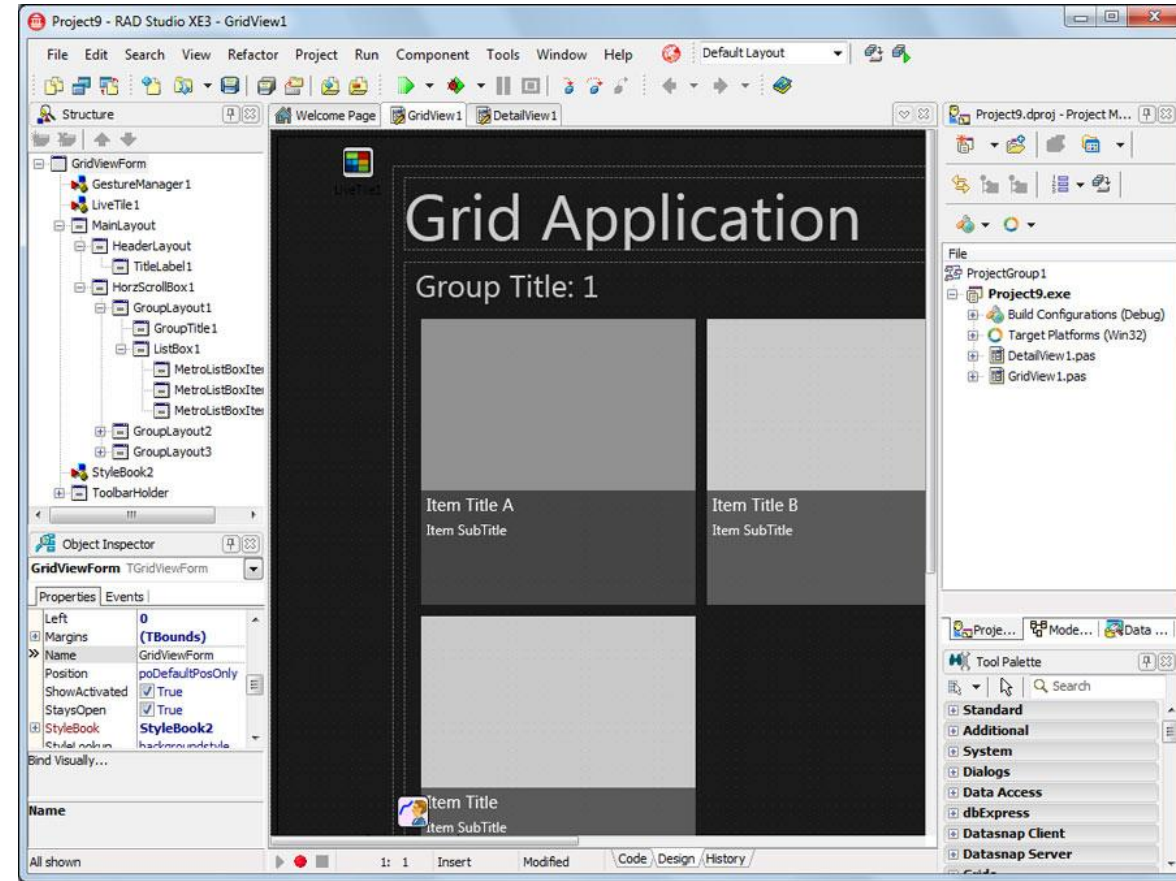
Programando em Delphi

O Delphi é extensível, sua IDE pode ser personalizada, ampliada, ter adição de componentes utilizando Object Pascal, que como dito anteriormente é a linguagem de programação usada no Delphi, neste ambiente é possível construir janelas de aplicações de maneira visual que conta com a facilidade de arrastar e soltar os componentes que farão parte da interface com o usuário final. Devido a arquitetura inicial orientada a objeto o Delphi vem mantendo suas características básicas desde seu lançamento em 1995, o que permite que uma aplicação de uma versão anterior seja suportada por uma versão mais atual somente recompilando o código.

Programando em Delphi

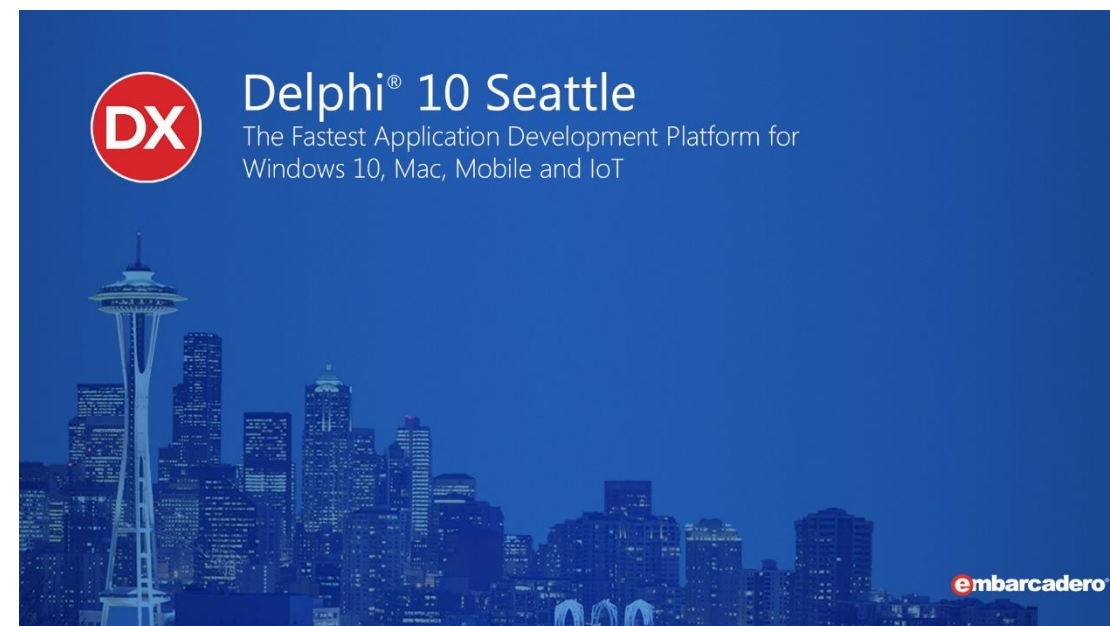
O Delphi é utilizado em sua grande maioria para desenvolvimento desktop, em aplicações multicamadas e também para cliente/servidor.

Atualmente compatível com os banco de dados mais conhecidos do mercado, isso facilita para que seja usado para vários tipos de projetos, desde serviços, CTI até aplicações web.



Programando em Delphi

Atualmente em 2016 o Delphi está na versão **Delphi 10 Seattle**, apesar de muitos dizerem que o Delphi é uma linguagem ultrapassada, os recursos de desenvolvimento mobile e WEB apresentados nas versões XE mudaram a opinião de muitas pessoas e hoje podemos dizer que o Delphi ainda tem folego para continuar a ser utilizado em muitas empresas de desenvolvimento de software.



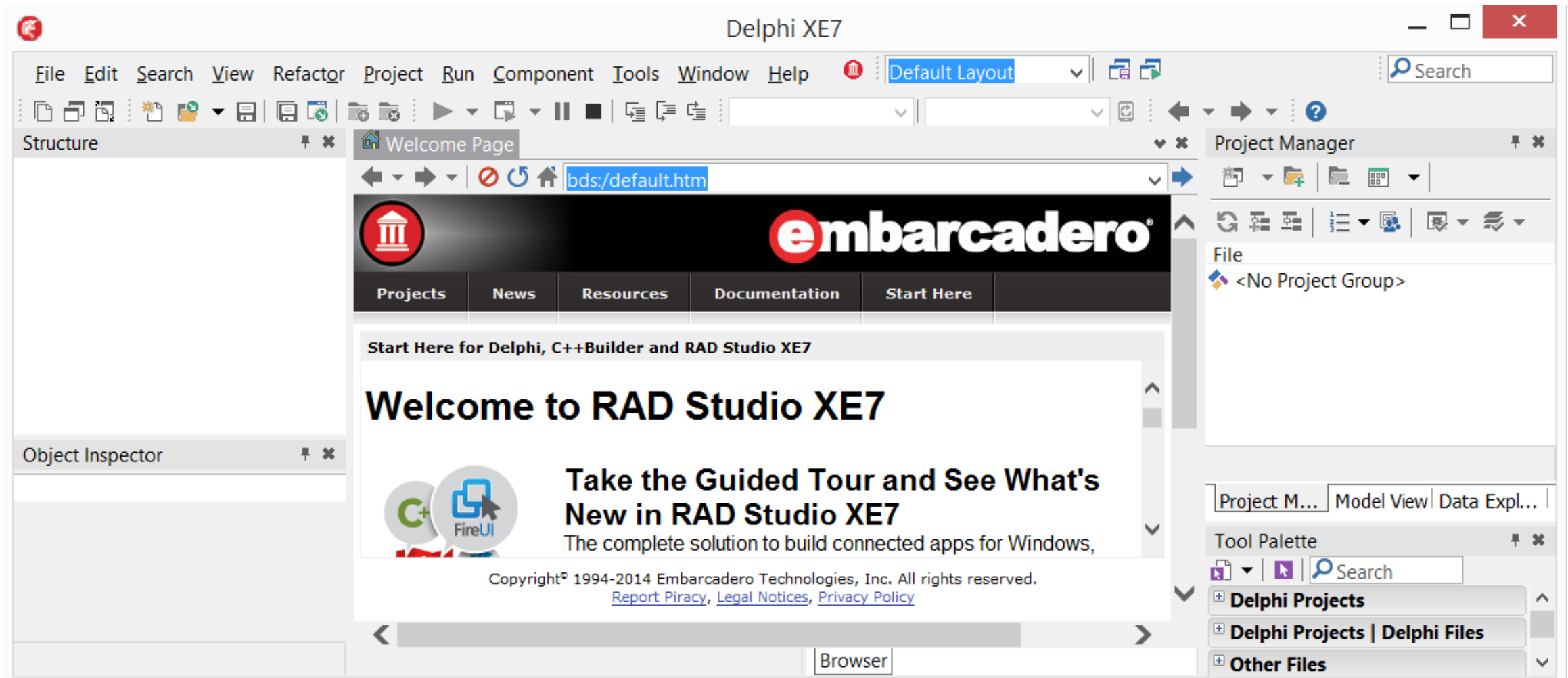
Popularidade do Delphi

Segue ao lado a lista das linguagens mais utilizadas fornecida pelo site <http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html> que é referência neste tipo de estatística. O Delphi (Object Pascal) subiu 8 posições em relação a 2014, isto mostra que o Delphi continua sendo uma plataforma muito utilizada hoje em dia.

ewertonjsilva@gmail.com

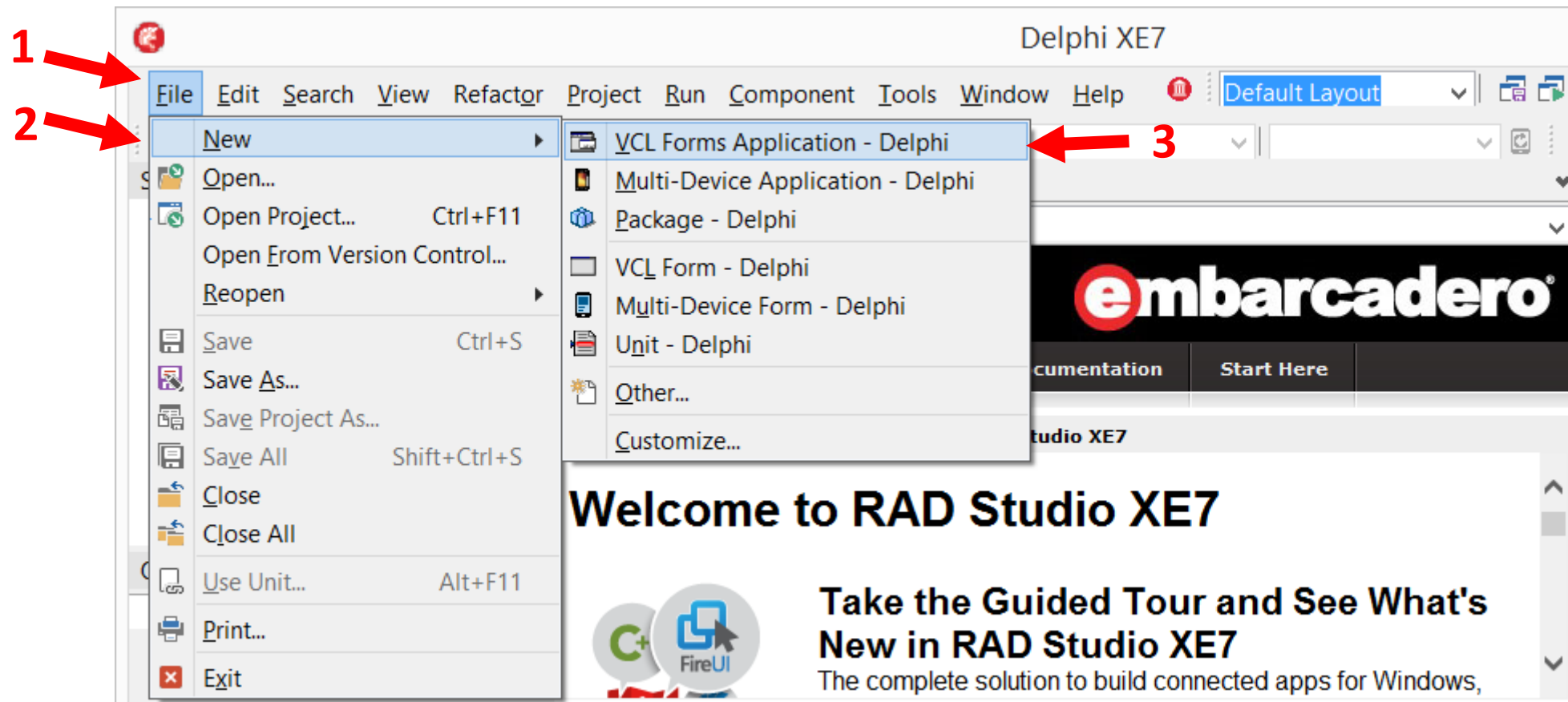
Apr 2015	Apr 2014	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	2	▲	Java	16.041%	-1.31%
2	1	▼	C	15.745%	-1.89%
3	4	▲	C++	6.962%	+0.83%
4	3	▼	Objective-C	5.890%	-6.99%
5	5		C#	4.947%	+0.13%
6	9	▲	JavaScript	3.297%	+1.55%
7	7		PHP	3.009%	+0.24%
8	8		Python	2.690%	+0.70%
9	-	▲▲	Visual Basic	2.199%	+2.20%
10	10		Visual Basic .NET	2.126%	+0.38%
11	19	▲▲	Delphi/Object Pascal	1.469%	+0.72%
12	13	▲	Perl	1.340%	+0.31%
13	12	▼	Transact-SQL	1.275%	+0.10%
14	18	▲▲	MATLAB	1.263%	+0.50%
15	31	▲▲	ABAP	1.228%	+0.86%
16	14	▼	F#	1.196%	+0.23%

Conhecendo o Delphi

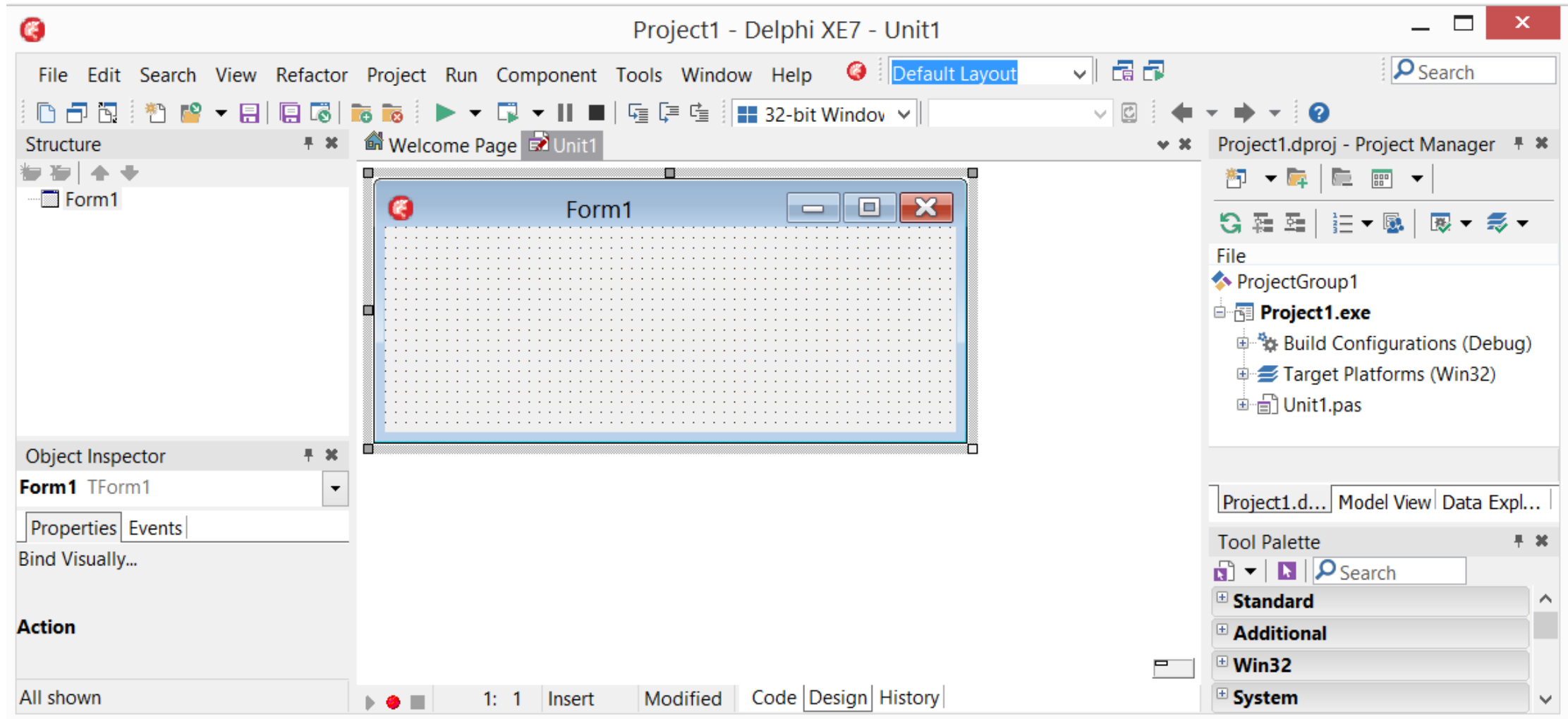


Conhecendo o Delphi

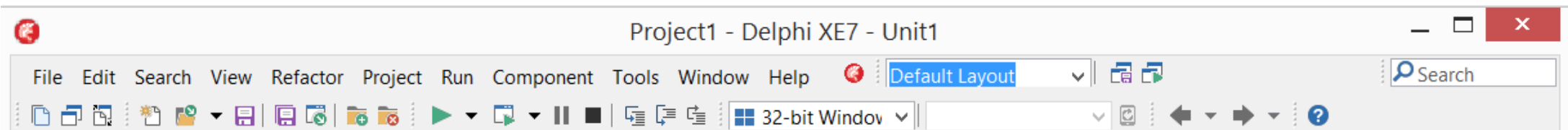
- Para criar um novo programa devemos clicar em File\New\VCL Forms...



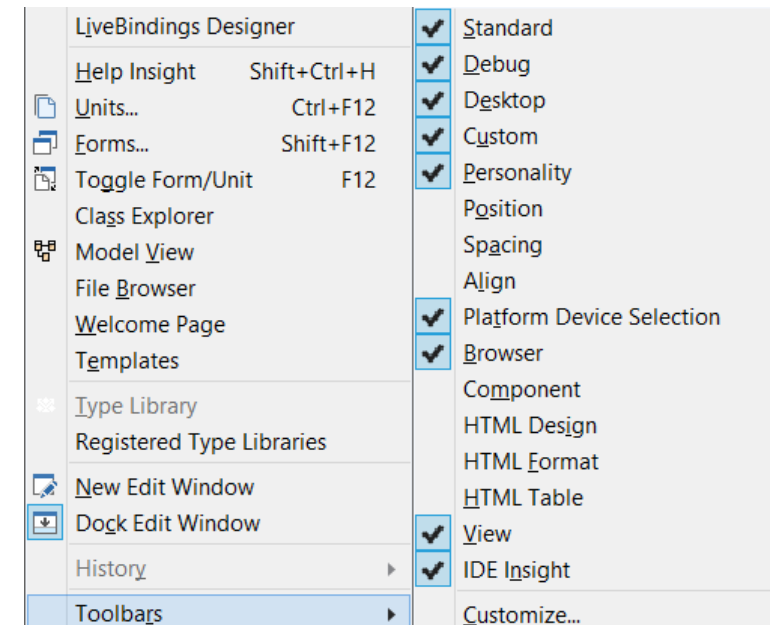
Área de trabalho do Delphi



Menu e SpeedBar

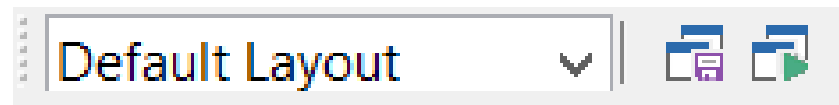


A janela principal é o próprio Delphi, se a fecharmos estaremos fechando todo o Delphi. Esta janela é composta basicamente pelo menu e o SpeedBar. Para alterar os itens visualizados na SpeedBar basta ir até o menu View\Tolbars e selecionar quais itens serão adicionados.



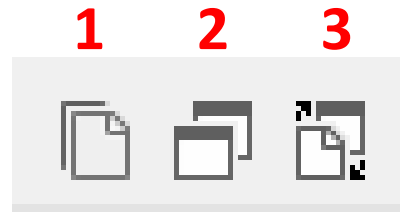
Palheta Desktop

- Esta palheta serve para configurarmos o nosso ambiente de trabalho, já existem alguns “modelos” prontos, porém você pode personalizar seu ambiente de trabalho, com as janelas e posições das mesmas da forma que você preferir.



Palheta View

- Responsável por Visualizar as units, formulários e alternar entre Visual (form) e Código (unit)



1. **View Unit:** Permite escolher uma Unit do projeto para ser exibida. Equivale ao menu View | Units ou as teclas Ctrl+F12.
2. **View Form:** Permite escolher um Form do projeto para ser exibido. Equivale ao menu View | Forms ou as teclas Shift+F12.
3. **Toggle Form/Unit:** Permite alternar entre um formulário e seu respectivo código fonte. Equivale ao menu View | Toggle Form/Unit ou a tecla de função F12.

Palheta Standart

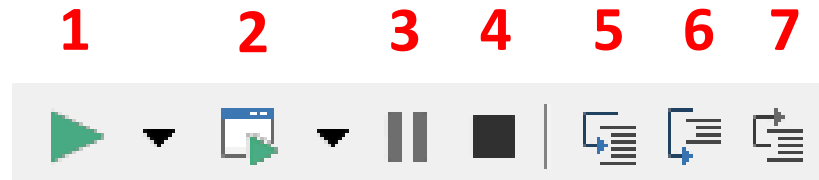
- Palheta responsável por criar novas units, abrir units existentes, salvar a unit atual, salvar tudo e adicionar ou remover units externas aos nossos projetos.



1. **Newitems:** Abre uma caixa de diálogo que permite selecionar o tipo de objeto a ser criado como novo aplicativo, formulário, DLL, relatórios, entre outros. Equivale ao menu File | New | Other.
2. **Open:** Abre Unit, Form, Projeto ou Package. Equivale ao menu File | Open.
3. **Save:** Salva a Unit/Form atual. Equivale ao menu File | Save.
4. **Save All:** Salva todas as Units/Forms abertos que sofreram alteração. Equivale ao menu File | Save All ou as teclas Shift+Ctrl+S.
5. **Open Project:** Abre um arquivo de projeto (.dpr – Delphi Project). Equivale ao menu File | Open Project ou as teclas Ctrl+F11.
6. **Add file to Project:** Acrescenta um arquivo já existente ao projeto atual. Equivale ao menu Project | Add to Project ou as teclas Shift+F11.
7. **Remove file to Project:** Remove arquivos existentes no projeto.

Palheta Debug

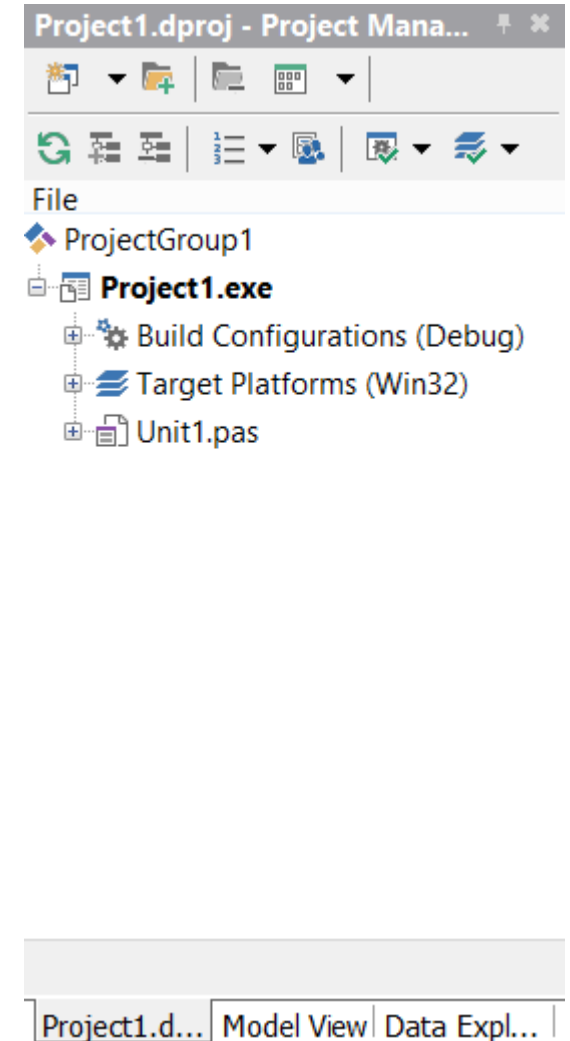
- Palheta Responsável pela Depuração do Projeto, ou seja, compilar, compilar e executar, pausar a depuração, fazer depuração linha a linha, entre outras opções de depuração. Veremos a função de cada uma dessas opções mais adiante.



1. **Run / Run Without Debugging (Shift + Ctrl + F9):** Compila e executa o programa, mas sem a possibilidade de “debuggar” a aplicação (Como se o programa estivesse funcionando apenas com o arquivo executável).
2. **Run / Run (F9):** Compila e executa o programa, com a possibilidade de “debuggar” a aplicação.
3. **Pause.** Suspende a execução do programa.
4. **Program Reset (Ctrl + F2):** Fecha o programa que está sendo executado e volta para a área de trabalho do Delphi (Só é possível utilizar esta função se a opção **2** foi utilizada para a execução do programa).
5. **Run / Step Into (F7):** Executa código linha a linha. Quando encontra a chamada a um método, o código deste método e também é executado linha a linha.
6. **Run / Step Over (F8):** Executa código linha a linha. Quando encontra a chamada a um método, todo o método é executado como sendo um único comando.
7. **Run Until Return (Shift + F8):** Executa o código até encontrar o método a ser executado.

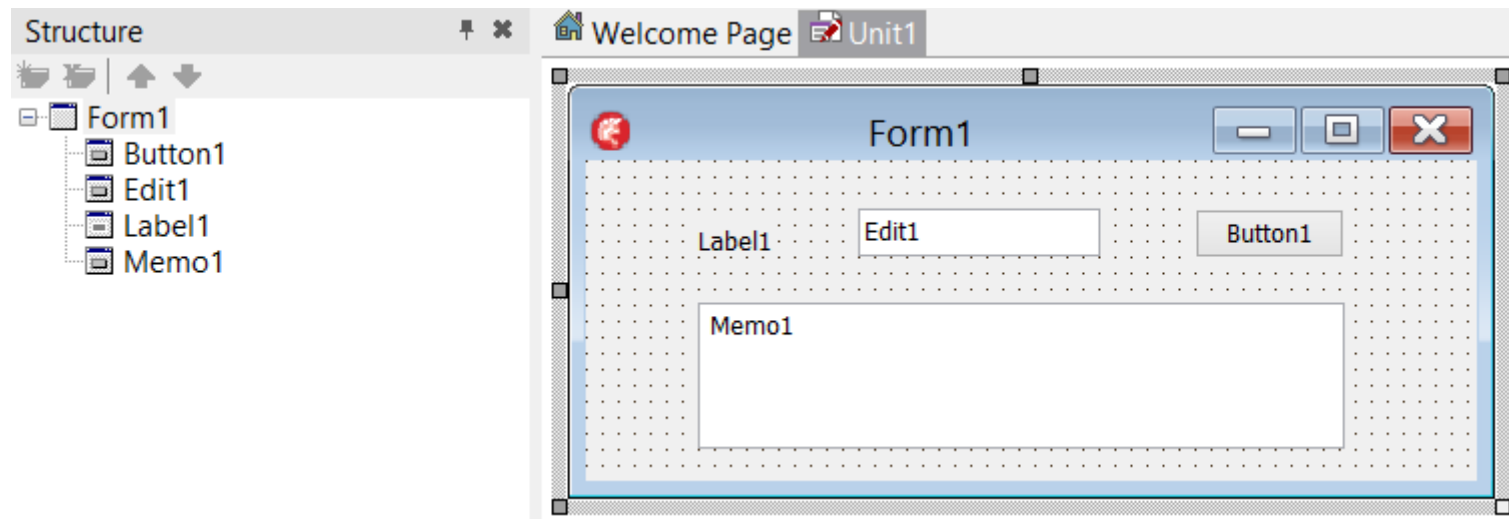
Project Manager – Gerenciador de Projetos (Ctrl + .Alt + F11)

- Nesta palheta você poderá gerenciar os projetos abertos, visualizando seus arquivos, plataforma que será usada para depuração (Windows, Mac, ios..), adicionando e removendo novos arquivos ao projeto.

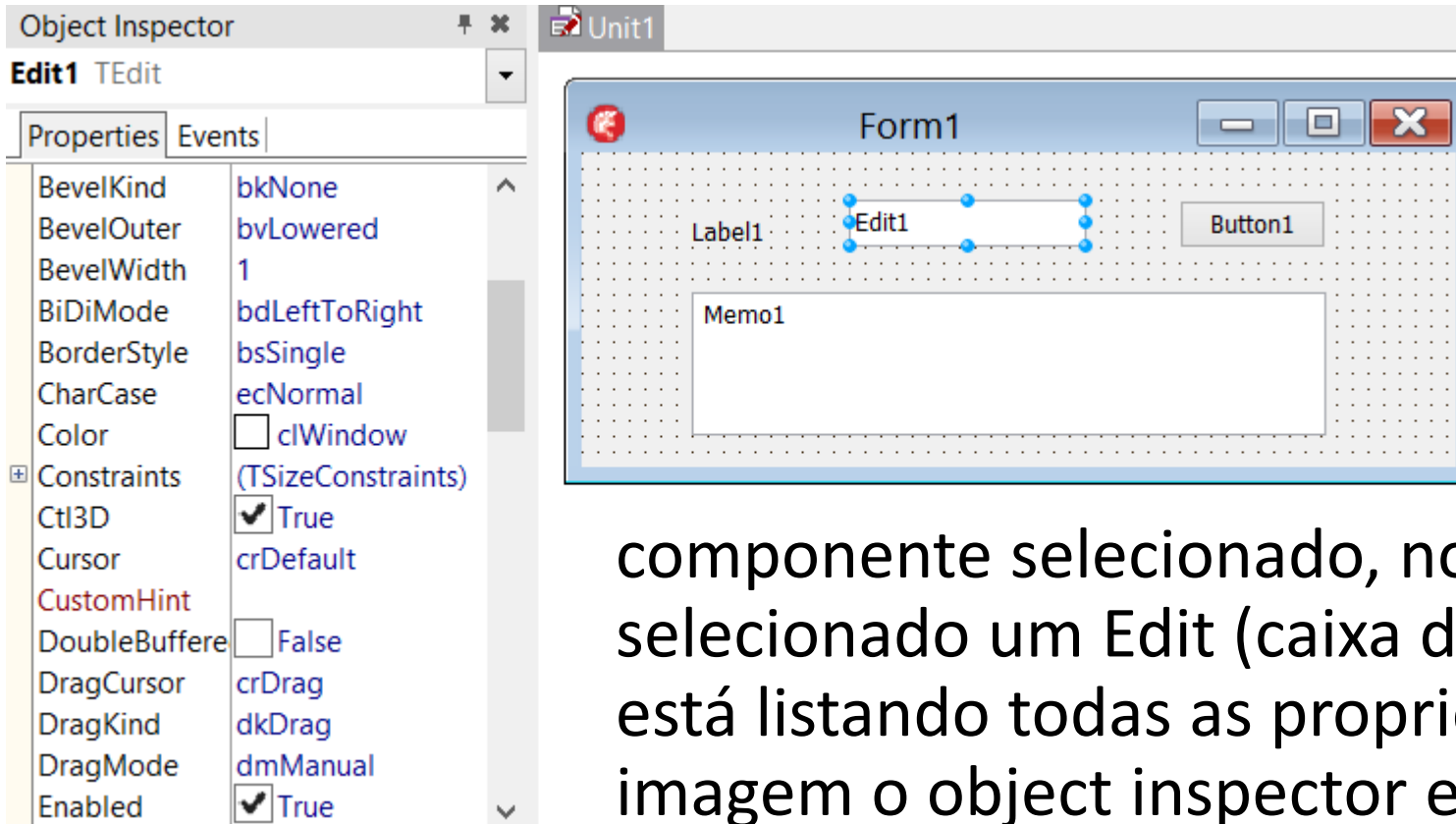


Structure – Palheta de Estrutura dos componentes (Shift + Alt + F11)

- No exemplo abaixo eu inseri quatro componentes no formulário e a palheta Estrutura mostrou como eles estão organizados, ou seja o Label1, Edit1, Button1 e o Memo1 estão “dentro” do Formulário Form1.



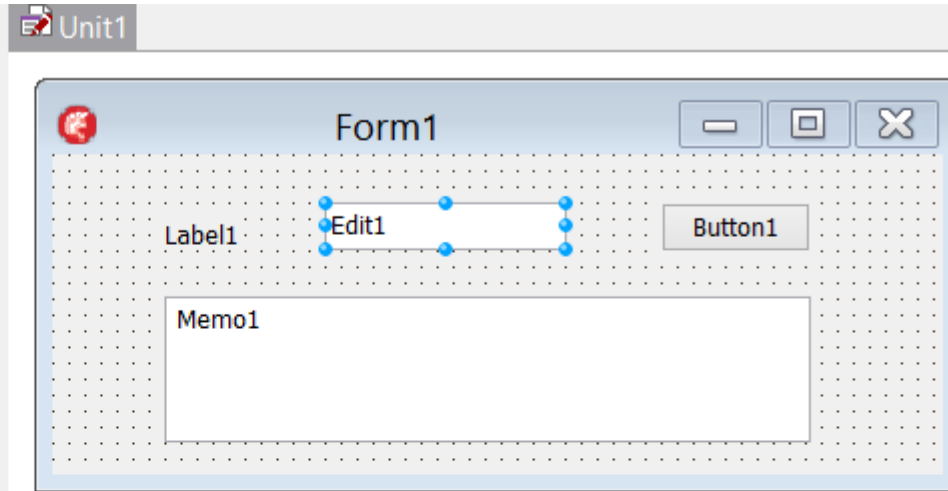
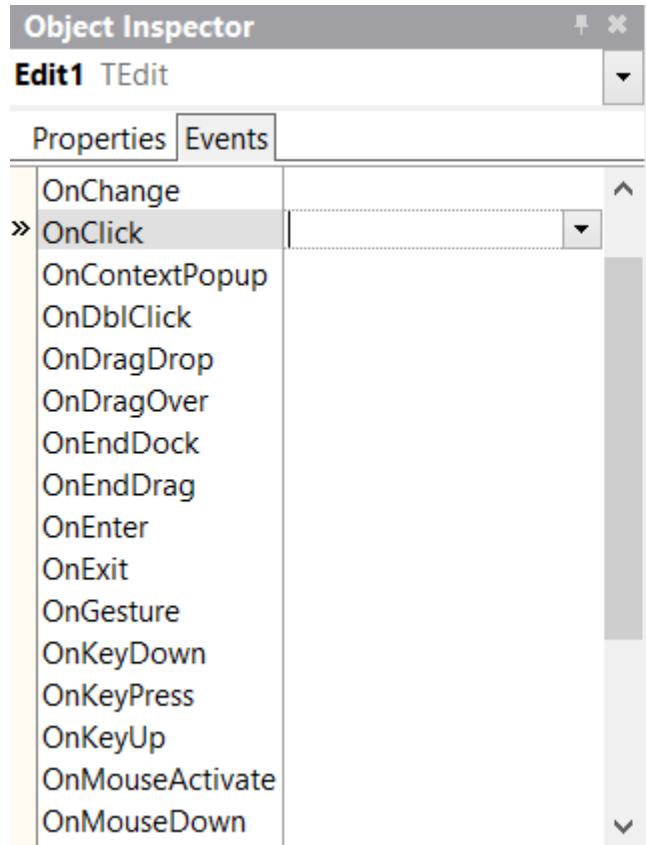
Object Inspector – Palheta Inspetor de Objetos (F11)



Esta é uma das palhetas que teremos o maior contato durante o desenvolvimento, é através dela que acessaremos as propriedades e eventos do

componente selecionado, no exemplo abaixo foi selecionado um Edit (caixa de entrada) e o object inspector está listando todas as propriedades do mesmo, na segunda imagem o object inspector está listando todos os eventos do Edit selecionado.

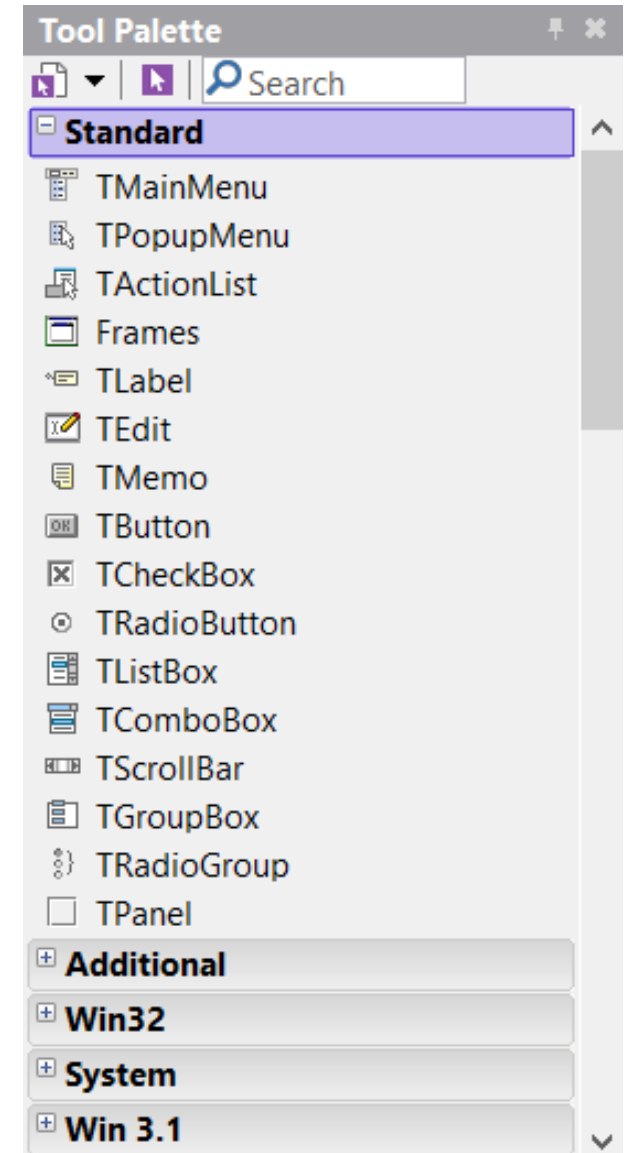
Object Inspector – Palheta Inspetor de Objetos (F11)



Além da modificação das propriedades, os componentes sofrem a ação de eventos. Um evento ocorre quando o programa está sendo executado e o usuário pressiona o botão do mouse ou uma tecla, por exemplo, você pode querer que ao pressionar a tecla F2 surja uma caixa de diálogo.

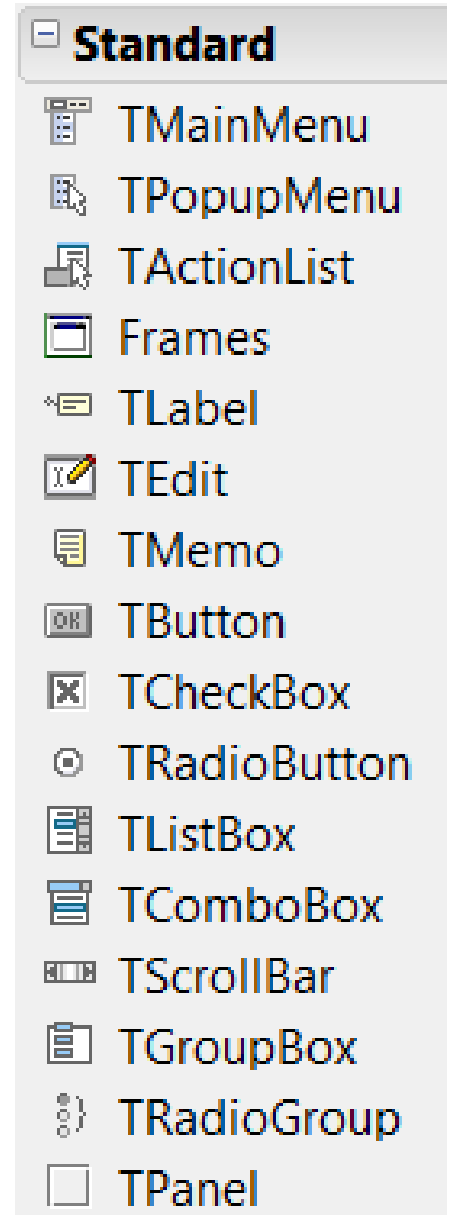
Tool Palette - Palheta de Ferramentas (Ctrl + Alt + P)

- Nesta palheta você encontrará as ferramentas necessárias para trabalhar, quando não estamos com nenhum projeto aberto a palheta de ferramentas mostrará os possíveis projetos que podem ser criados.
- A seguir veremos quais são as opções mais utilizadas no Delphi.



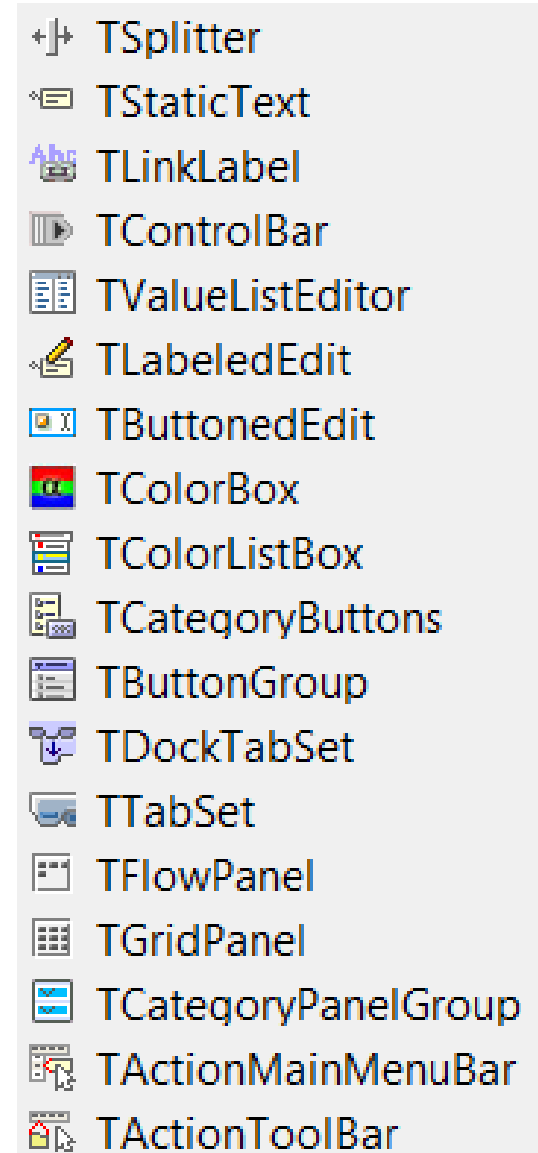
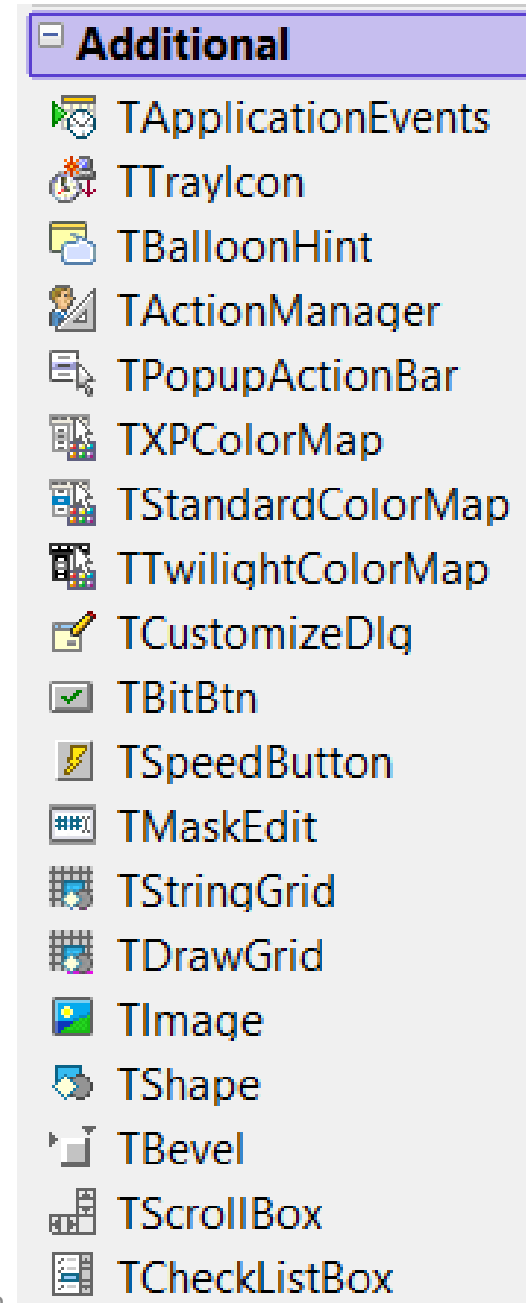
Standart

- Essa guia possui recursos amplamente difundidos graças ao sistema Windows, pois nela encontramos botões, botões de rádio, caixa de lista, caixa Box, barras de rolagem, recursos para edição de texto entre outros.



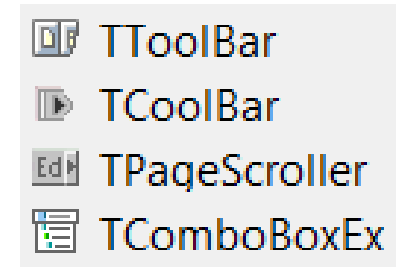
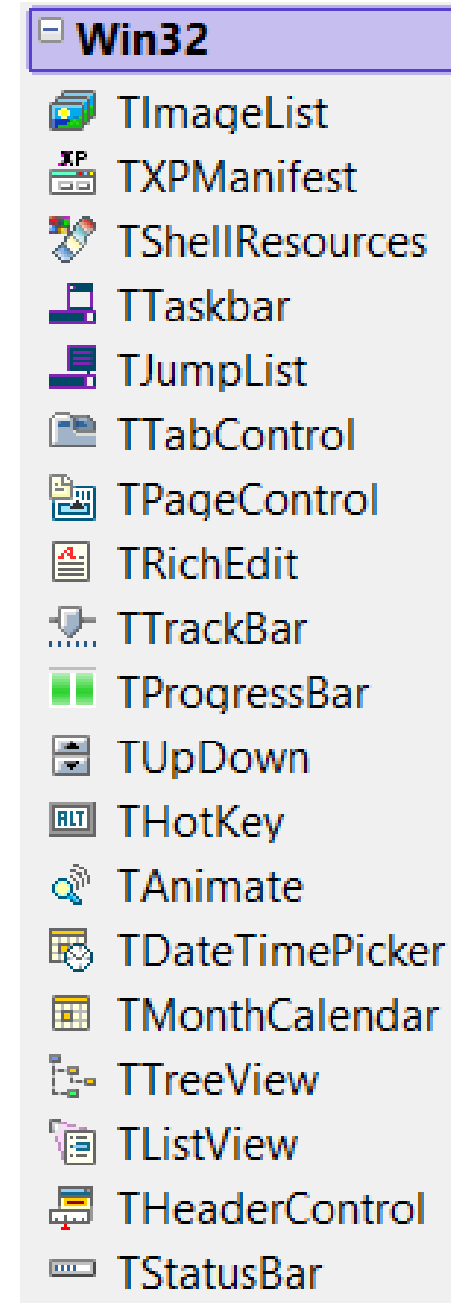
Additional

- Podemos considerar essa guia complementar da Standard. Nela encontramos recursos que ampliam os componentes para exibição de textos, imagens, botões etc, além de recursos para edição de tabelas.



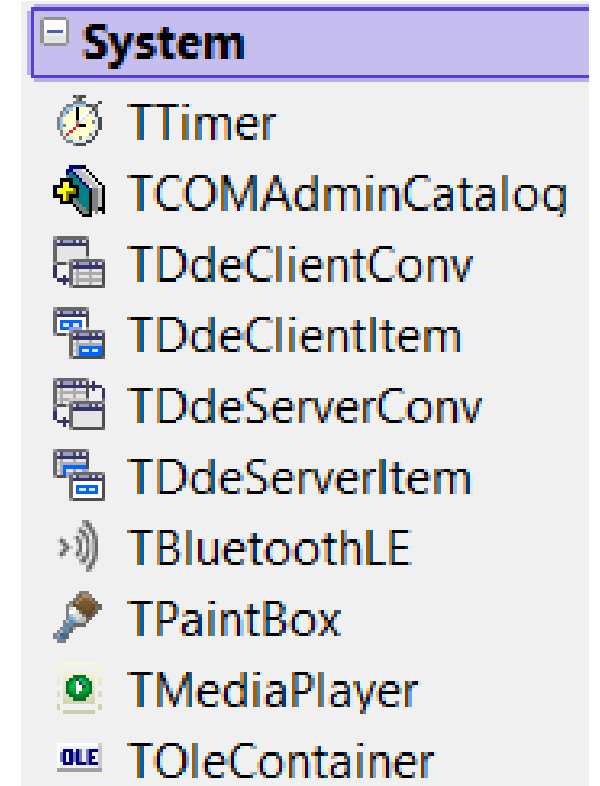
Win32

- Componentes que facilitam o uso de aplicativos desktop como zoom, controle deslizantes, barras de progresso, barras de status, ícones, barras de ferramentas etc.



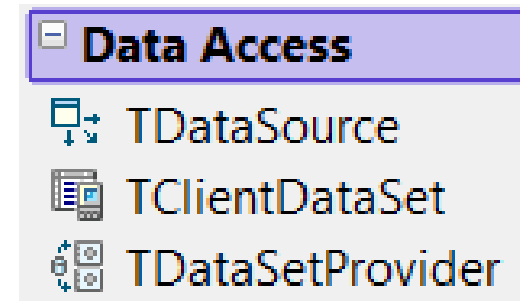
System

- Essa paleta possui componentes avançados do sistema operacional como conexão OLE, DDE, multimídia e temporização.



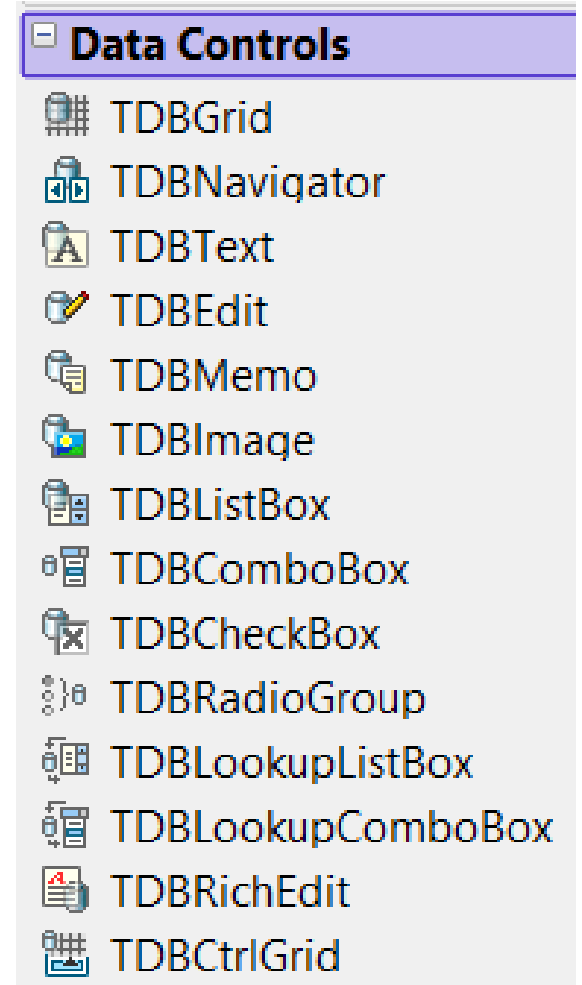
DataAccess

- Através dessa paleta o programador encontrará recursos para conexão com banco de dados e controles de exibição de dados.



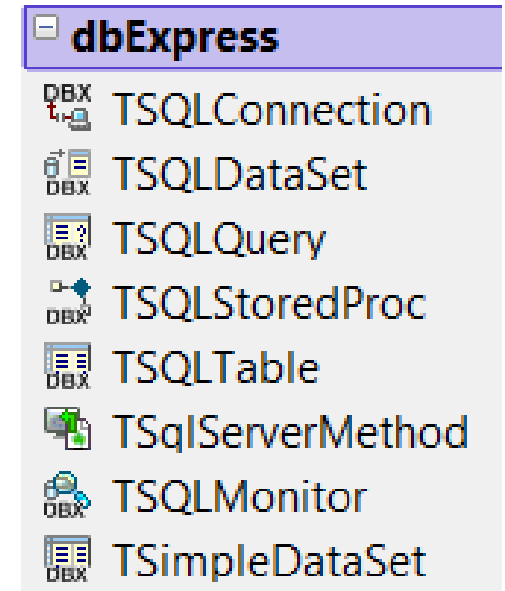
DataControls

- Nessa paleta os componentes estão ligados ao banco de dados, mas os recursos são semelhantes aos encontrados nas paletas *Standard* e *Additional*.



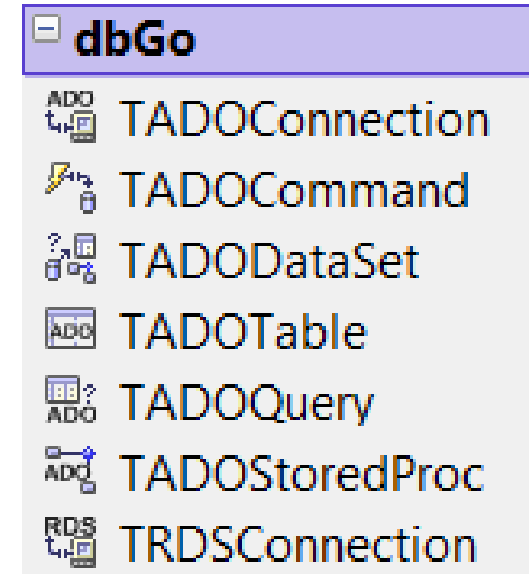
dbExpress

- Os componentes dbExpress visam maximizar a velocidade, pois seus drivers são pequenos, rápidos e de fácil distribuição (basta um arquivo DLL).
- Além disso, o dbExpress é cross-plataform. Em conjunto com o ClientDataSet, o dbExpress se torna uma arquitetura de alta performance e concorrência para suas aplicações, pois o ClientDataSet usa dados em memória, ou seja, você pode trabalhar desconectado. No dbExpress, cada componente tem sua responsabilidade, diferente do BDE, onde componentes responsáveis por mostrar dados, também podem conectar ao banco de dados.



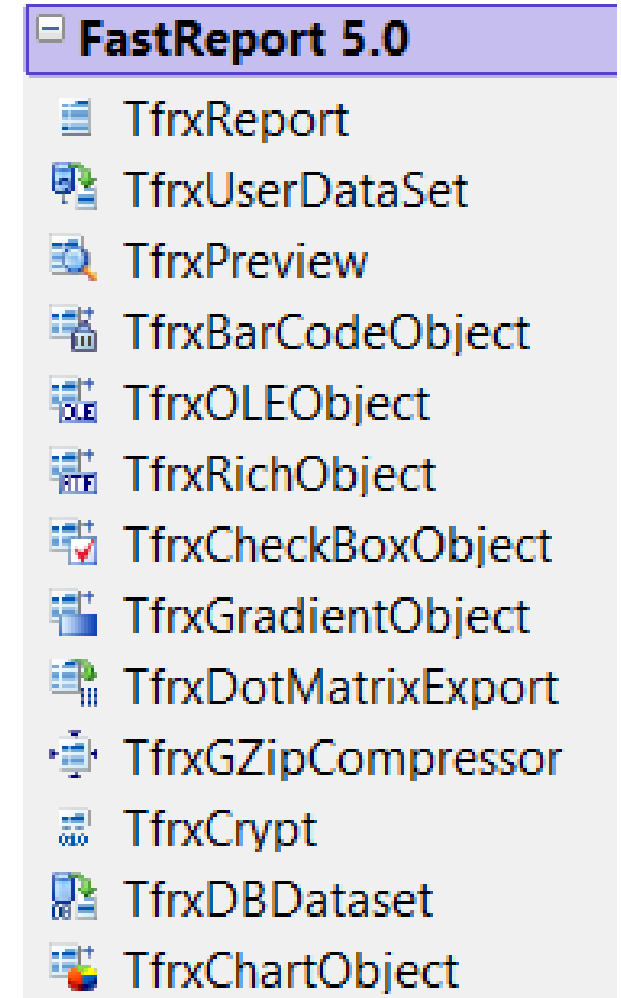
dbGo

- Sua principal vantagem é estar incorporada as versões mais recentes do Windows (2000/XP, Vista, 7 e 8) não sendo necessário nenhuma instalação de engine de acesso. Também é escalável, permitindo acesso desde bases de dados desktop até aplicações multicamadas. A desvantagem é que não é portátil para outras plataformas, caso queira portar seu sistema para Linux, terá que trocar todos os componentes de acesso a dados.



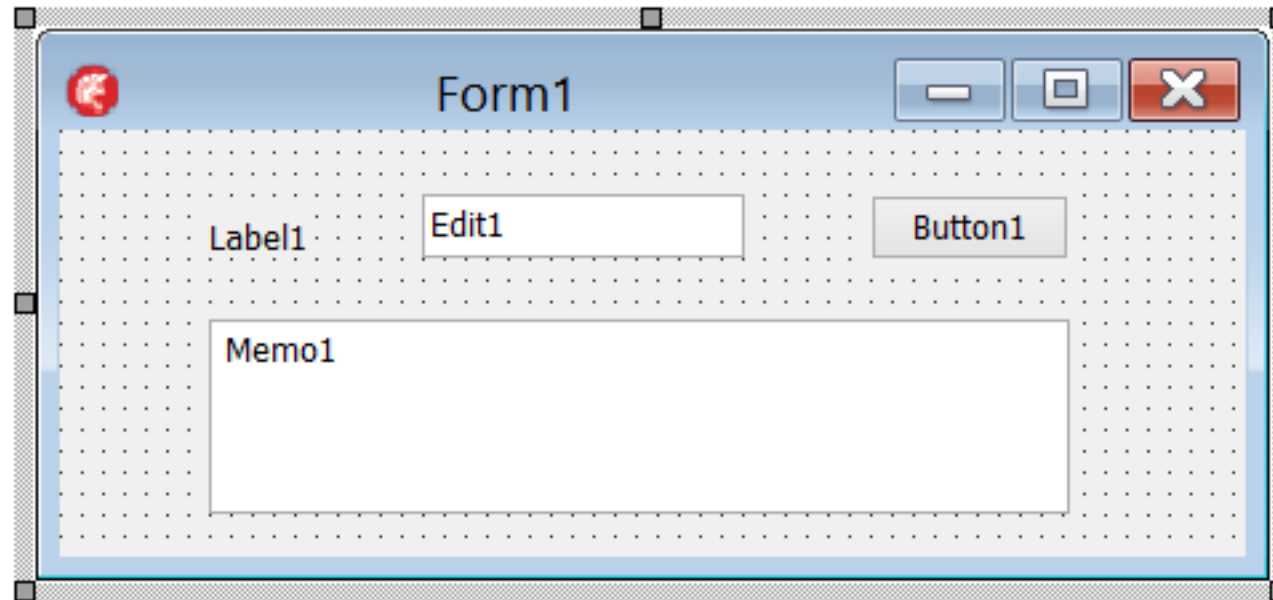
FastReport

- É um gerador de relatórios presente no Delphi desde a sua versão 4. A partir da versão XE2, passou a ser a ferramenta de relatórios “oficial” do Delphi. Com o FastReport podemos criar poderosos relatórios pra nossas aplicações Win32 e FireMonkey com Delphi.
- A ferramenta ainda possui suporte (adquirido separadamente) para .NET, Mono e Lazarus. Possui ainda uma ferramenta chamada FastCube para análise de dados e construção de relatórios e gráficos (OLAP), uma ferramenta de scripts (FastScript) e o FastQueryBuilder, construtor visual de consultas SQL.



Form

O Delphi oferece dois níveis de programação distintos. Existe o Form onde utilizamos os recursos de programação visual e aproveitamos os componentes prontos...



Unit

```
unit Unit1;
interface
uses
  Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants,
  System.Classes, Vcl.Graphics, Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs,
  Vcl.StdCtrls;
type
  TForm1 = class(TForm)
    Edit1: TEdit;
    Label1: TLabel;
    Button1: TButton;
    Memo1: TMemo;
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
end.
```

... e o nível da Unit, onde escrevemos o código usado pelo Form nas aplicações. Podemos dizer que a Unit programa em um nível mais baixo e o *Form* em um nível mais alto.

Exercícios

1. Sabemos que o Delphi é uma IDE, pesquise outras IDEs usadas em diferentes linguagens de programação e identifique se existe mais alguma capaz de trabalhar com object pascal.
2. Quais os itens que compõe a IDE Delphi XE7?
3. Para que serve o Object Inspector?
4. O que é um evento?
5. Quais são os passos para criar um novo programa no Delphi?
6. Qual a função da palheta Structure?

Bibliografia

- Ana Paula Muniz; Diogo Rocha Ferreira de Menezes. Artigo Evolução da linguagem Delphi – Web Publicação em 13/08/ 2014. Disponível em <http://pt.slideshare.net/diogorochamenezes/evolucao-da-linguagem-delphi-artigo>. Acesso em 26/04/2015
- ANSELMO, FERNANDO ANTONIO F. Desvendando o Caminho das Pedras. Web Publicação de 1995-97. Disponível em <http://www.greantoniobraga.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/13/870/10/arquivos/File/Adenildo/Biblia-Delphi-7-PtBr.pdf>. Acesso em 27/04/2015
- BARCELOS, ÉRICA. Linguagem de Programação Delphi Orientada a objeto – Web Publicação de Fevereiro de 2012. Disponível em <http://www.simonson.br/its/pdf/apostilas/base-tecnica/2/linguagem-de-programacao-1-capitulo-2-ano-informatica.pdf> e <http://www.simonson.br/its/pdf/apostilas/base-tecnica/2/linguagem-de-programacao-2-capitulo-2-ano-informatica.pdf>. Acesso em 12/03/2014.
- LEÃO, MARCELO. Borland Delphi 7 curso completo. Editora Axcel Books, 1ª Edição, 2003.
- PEREIRA, PAULO ROBERTO ALVES. Desenvolvendo aplicações orientadas a objetos com Borland Delphi. Web Publicação de 2002. Disponível em <http://www2.fateb.br/ftp/apostilas/Delphi/OO-Delphi.pdf>. Acesso em 19/03/2014.
- YAMAZACK, WESLEY. Recursos de Compilação no Delphi. Web Publicação. <http://www.devmedia.com.br/recursos-de-compilacao-no-delphi/16964>. Acesso em 25/01/2016